RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (14.10.26)

Projeto Sentinela da Vida — VIDA2026

Este relatório apresenta a situação do projeto em 14/10/2026. São abordados a conclusão das Sprints 1 e 2, o planejamento da Sprint 3, incluindo a pivotagem dos fluxos de trabalho das US 03, US 05 e US 06, e o registro de uma simulação de detecção de quedas em residência.

As Sprints 1 e 2 estão concluídas e são detalhadas a seguir, com o registro do progresso e das pendências já superadas de cada uma.

Sprint 1 — Especificação e aquisição do hardware (concluída)

Foram mapeados os requisitos técnicos e adquiridos três dispositivos IoT com 4 MB de memória RAM, 4 MB de memória Flash e suporte a Wi-Fi 5, conforme as especificações da tecnologia RuView. Essa quantidade corresponde ao mínimo recomendado para a leitura tridimensional do ambiente. Durante a execução da US 01 (Levantamento e aquisição de hardware — ESP32 e Wi-Fi 6), no Sprint Planning 1, constatou-se a necessidade de ampliar o número de dispositivos. A indisponibilidade temporária desse hardware bloqueou parcialmente atividades do *backlog* vinculadas a User Stories posteriores.

Sprint 2 — Programação e configuração do firmware no ESP32-S3 (concluída)

A Sprint 2 compreende o desenvolvimento e a configuração do *firmware* do ESP32. Os testes, a integração e o versionamento no GitHub realizados até 30/09/2026 indicaram a necessidade de múltiplos dispositivos IoT para garantir a leitura tridimensional do ambiente. Com a chegada das novas unidades, a programação e a configuração do *firmware* foram concluídas em 14/10/2026, incluindo testes práticos que validaram o funcionamento do novo hardware. Os registros constam da apresentação realizada nesta data por Fernando Manesco.

A seguir são apresentadas as User Stories 03 a 10, conforme o planejamento original. A discussão dessas atividades no Sprint Planning 3 evidenciou a necessidade de uma pivotagem dos fluxos de trabalho, acordada com o cliente e descrita após a lista de User Stories.

US 03 — Teste de funcionamento em ambiente controlado (simulação)

Previa a realização de testes do sistema em ambiente semelhante ao real, antes da instalação definitiva, para identificar falhas técnicas sem expor a segurança ou a privacidade de pacientes.

US 04 — Autorização da família e consentimento para simulação com paciente real (parcialmente desenvolvida na Sprint 1)

As perguntas destinadas às famílias foram elaboradas na Sprint 1, conforme previsto. A etapa atual consiste em obter o consentimento das famílias para iniciar os testes e as simulações do hardware em ambiente real.

US 05 — Simulação do sistema IoT em ambiente real com paciente (não iniciada)

A atividade permanece no *backlog* e será alocada em um *Sprint Planning* após os testes preliminares de bancada, que validarão o hardware montado antes da aplicação prática.

US 06 — Mapeamento do ambiente do paciente para reconhecimento do entorno

O questionário destinado às famílias, alinhado na Sprint 1, está finalizado. O início dos testes e das simulações com pacientes reais depende apenas da coleta dos termos de consentimento.

US 07 — Desenvolvimento de página HTML para monitoramento 24/7 (família e empresa)

Atividade no *backlog*, prevista para o Sprint Planning 7.

US 08 — Motor de alertas (FastAPI + WhatsApp)

Prevê o desenvolvimento de um motor de alertas que enviará notificações automáticas por WhatsApp, por meio de uma API em FastAPI. Assim, a empresa de cuidados e os familiares serão avisados imediatamente em caso de anomalias ou quedas.

US 09 — LGPD e consentimento para simulação com paciente real

Atividade no *backlog*, prevista para o Sprint Planning 9.

US 10 — Contratação e treinamento de funcionário para acompanhamento dos dispositivos

Atividade no *backlog*, prevista para o Sprint Planning 8.

Sprint Planning 3 — Teste de funcionamento dos dispositivos, simulação do sistema IoT e mapeamento do ambiente (em desenvolvimento)

As US 03, US 05 e US 06 previam testes em ambiente controlado, mas a equipe optou por realizá-los em ambiente não controlado, o que aproxima o projeto do MVP. A primeira simulação, com três protótipos IoT e uma rede Wi-Fi, validou a interface gráfica e confirmou a renderização do movimento torácico dos avatares que representam os sinais vitais. Em seguida, a equipe adquiriu seis novos dispositivos, que permitiram simular a detecção de quedas e o reconhecimento do entorno em uma residência (Figura 3). Os primeiros testes, realizados nos dias 13 e 14/10/2026, tiveram resultados satisfatórios e serão apresentados em reunião com professores e alunos no dia 21/10/2026. As alterações decorrentes da pivotagem já constam no Trello (Figuras 1 e 2).

Alinhamentos com o cliente

Em 16/09/2026, o Sr. Fernando Manesco, diretor da Manesco Enfermagem Ltda. (contratante), foi informado do ajuste no cronograma causado pela necessidade de adquirir novos dispositivos IoT/Wi-Fi, após se constatar que o hardware inicial era insuficiente. O pedido foi feito na Amazon no início de setembro e o material chegou na primeira semana de outubro, quando o contratante foi notificado da retomada normal do projeto. Em reunião de 09/10/2026, o diretor também aprovou a pivotagem das atividades incluídas no Sprint Planning 3 e de outras que serão tratadas no próximo relatório.

Comparativo do Trello nas Duas Últimas Aulas

Figura 1 — Situação em 07/10/2026

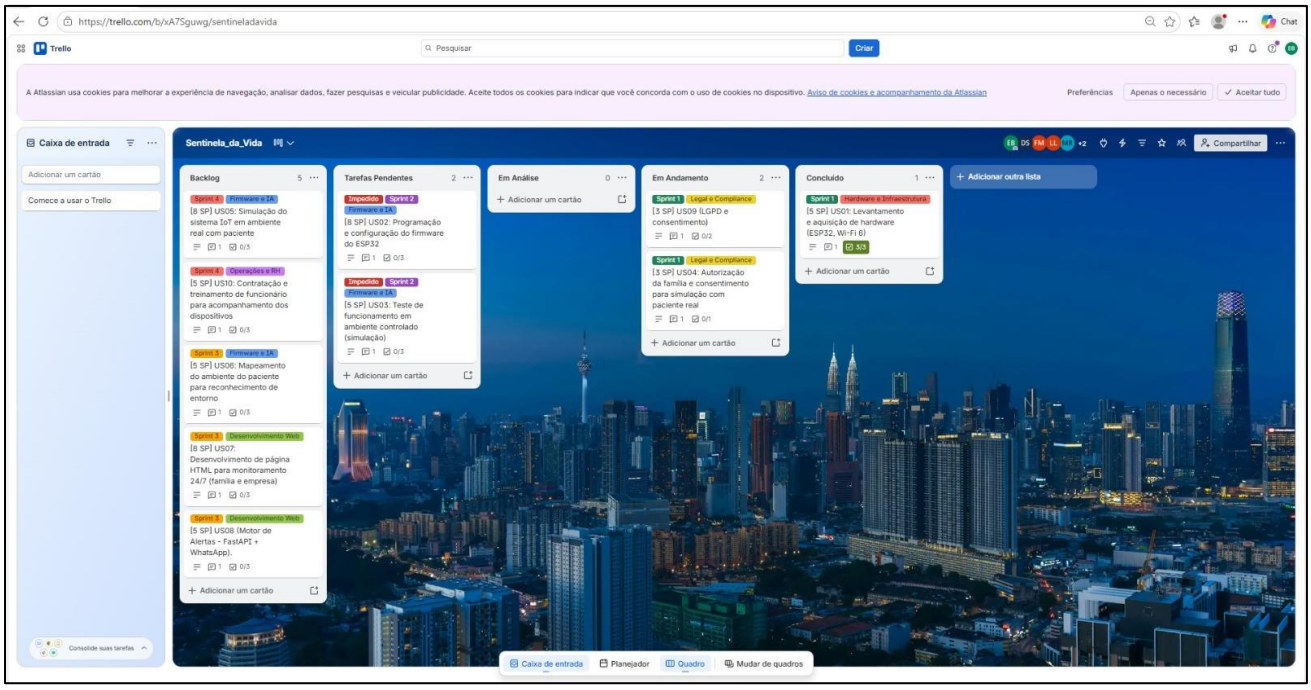


Figura 2 — Situação em 14/10/2026

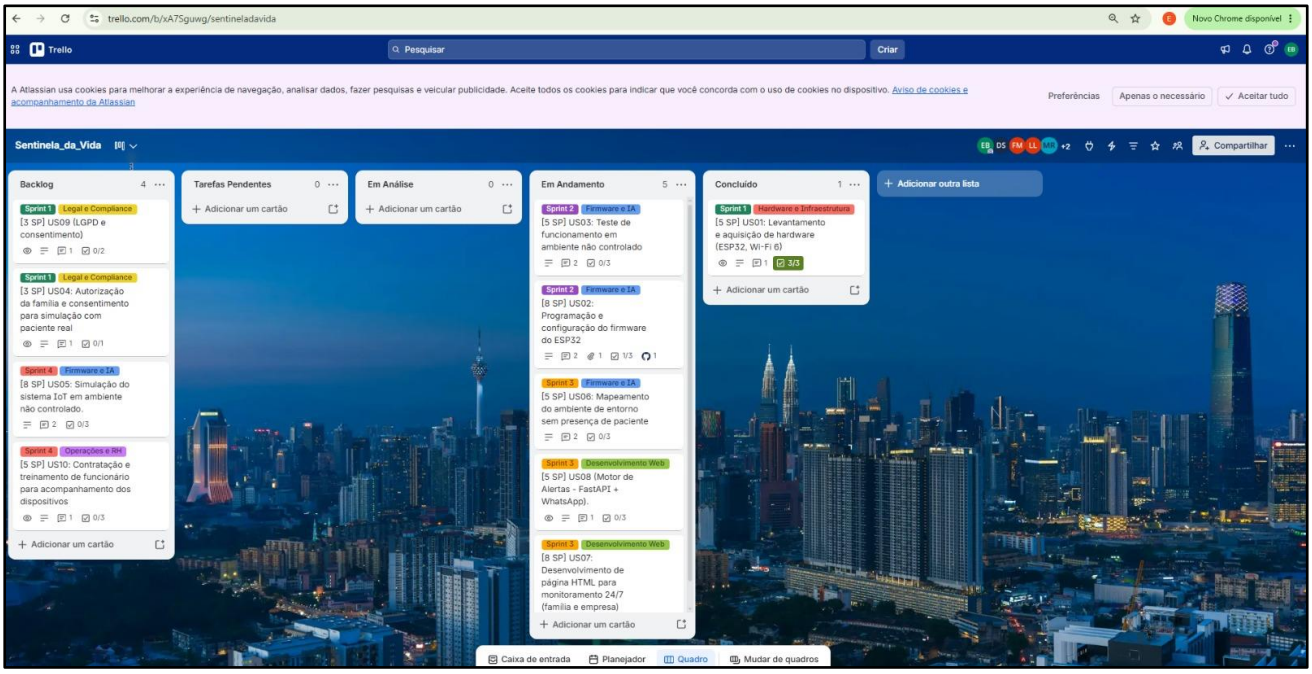
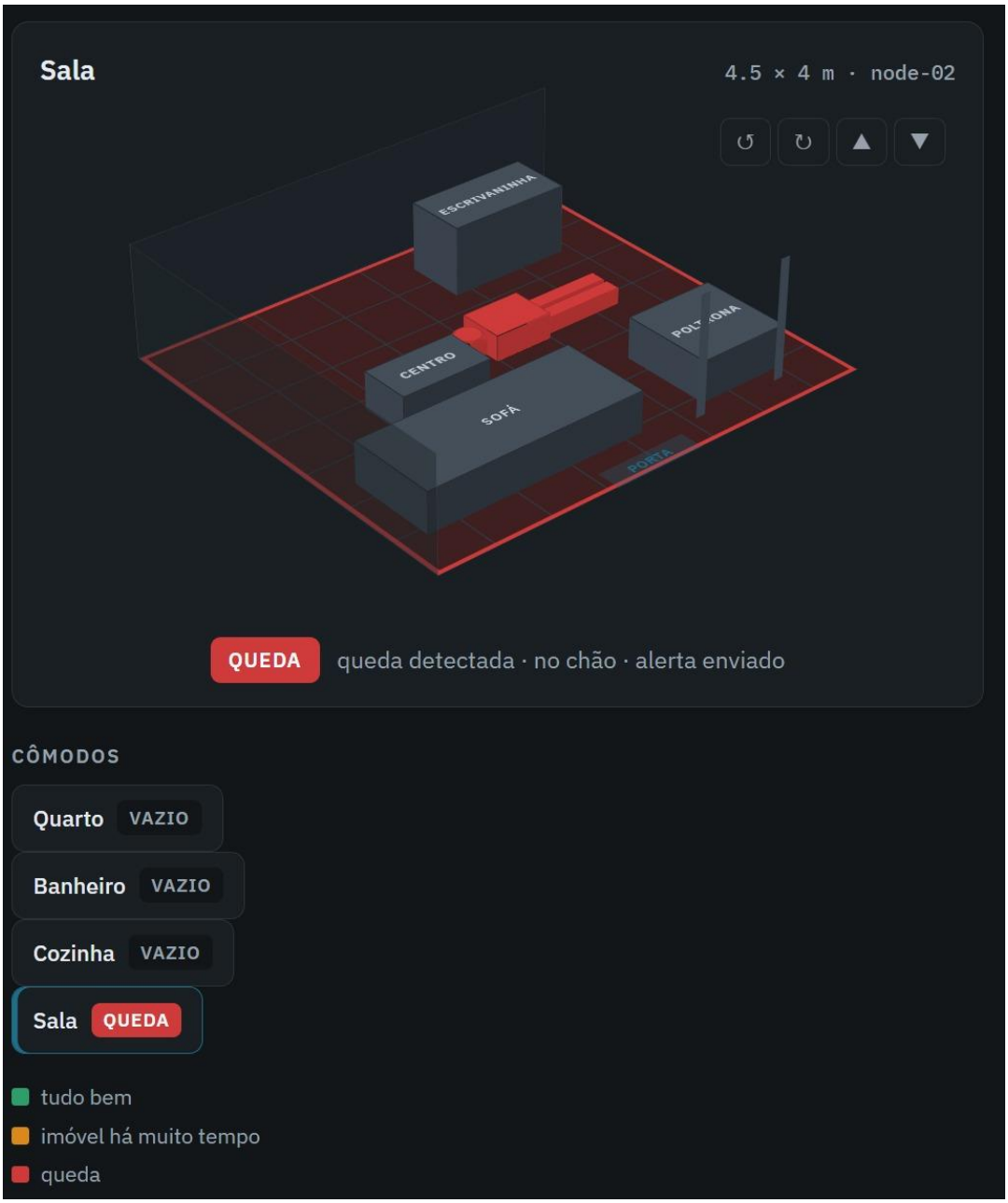


Figura 3 - Simulação de detecção de queda em residência



Metodologia de gestão de projetos

O projeto adota a metodologia ágil Scrum, organizada em sprints com entregas incrementais.

Papéis: Product Owner (Fernando), Scrum Master (Mauro) e Time de Desenvolvimento (Deydson, Elielton Barbosa, Ricardo e Luiz).

A gestão do projeto segue os ritos e artefatos do Scrum. O fluxo de trabalho inclui as cerimônias de *Sprint Planning*, *Sprint Review*, *Daily* e *Retrospectiva*, apoiadas pelos artefatos *Product Backlog*, *Sprint Backlog* e *Incremento*, além do Termo de Abertura e da Visão do Produto. O esforço é estimado por *Planning Poker* com a escala de Fibonacci. O acompanhamento é feito pelo gráfico de *Burndown*, hoje no Trello após a migração do Jira, e o código é versionado no GitHub. A distribuição de responsabilidades segue a Matriz RACI apresentada ao final deste relatório.

Tecnologias, frameworks, bibliotecas e linguagens

Relação das tecnologias empregadas no projeto e de sua finalidade, organizada por camada.

Linguagens

- **Python (3.10+) —** backend, servidor de sensing, processamento do sinal CSI, regras de alerta e API.
- **C/C++ (ESP-IDF) —** firmware do ESP32 que capta o CSI e transmite o streaming.
- **JavaScript, HTML e CSS —** painel web (dashboard) para a família e o homecare.
- **SQL —** consultas ao histórico de eventos.
- **Rust (opcional) —** módulos de borda de alto desempenho.

Frameworks

- **FastAPI —** API do backend e camada de alertas.
- **ESP-IDF —** desenvolvimento do firmware do ESP32.
- **RuView (base open source) —** sensoriamento Wi-Fi por CSI: presença, sinais vitais, movimento e queda.

Bibliotecas

- **NumPy, SciPy e pandas —** filtragem e análise do CSI e extração de características (respiração, movimento).
- **Biblioteca de aprendizado de máquina (TensorFlow ou PyTorch) —** inferência de atividade e detecção de queda.
- **Cliente MQTT (ex.: Paho) —** mensageria sensor → gateway → backend.
- **Cliente HTTP + Evolution API —** envio de alertas por WhatsApp à família e à central.

Protocolos e infraestrutura

- **Wi-Fi CSI (Channel State Information) —** fonte do dado (perturbações do sinal captadas pelo ESP32).
- **MQTT —** transporte dos dados dos sensores.
- **HTTPS / WebSocket —** acesso ao painel e entrega de alertas em tempo real.
- **Docker / Docker Compose —** empacotamento e execução do backend.
- **Gateway local (Raspberry Pi ou mini PC) —** agregação dos dados e inferência na borda.
- **Nginx + Ubuntu Server —** hospedagem do portal (sentineladavida.com.br).

Gestão e versionamento

- **Trello —** backlog e sprints (migrado do Jira).
- **Git / GitHub —** versionamento (base RuView e repositório do projeto).

Matriz RACI

Entrega	MA	FE	DE	EL	RI	LU	PR
US 01 — Levantamento e aquisição de hardware (ESP32, Wi-Fi 5)	**A**	C	**I**	R	C	**I**	I
US 02 — Firmware do ESP32-S3	I	A	C	**R**	**I**	I	C
US 03 — Ingestão/processamento Wi-Fi	I	C	A	**I**	R	**I**	I
US 04 — Teste em ambiente controlado	I	R	C	A	C	**R**	I
US 05 — Mapeamento de contexto	**A**	C	**I**	**I**	C	**I**	R
US 06 — Simulação em ambiente real	R	C	C	**R**	A	C	**I**
US 07 — Página HTML 24/7	I	**R**	A	C	**I**	**I**	**I**
US 08 — Motor de alertas (FastAPI+WhatsApp)	R	A	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**

Entrega	MA	FE	DE	EL	RI	LU	PR
US 09 — LGPD e consentimento	R	A	I	I	I	I	C
US 10 — Contratação e treinamento de funcionário	A	R	I	I	I	I	C

Legenda: A = aprova/responde · R = executa · C = consultado · I = informado. Colunas: MA Mauro · FE Fernando · DE Deydson · EL Elielton · RI Ricardo · LU Luiz · PR Professor.